

清华大学工业工程系

《工业工程生产实践》

生产实习最终总结报告

姓名：黄诗琅

学号：2023010366

实习单位：北京人形机器人创新中心有限公司

实习时间：2026年7月6日—2026年8月30日

校内导师：刘俊驿

2026年8月

生产实习最终总结报告

一、背景信息

1. 实习单位与工作方向

本人在北京人形机器人创新中心有限公司开展为期八周的生产实习。实习单位聚焦人形机器人关键技术、系统集成与应用验证，我所在的项目工作方向主要涉及人形机器人强化学习、全身动作模仿、仿真评估和策略部署。相关工作既包含 PPO、AMP、Actor-Critic 等算法研究，也包含动作数据处理、Isaac Lab/Isaac Sim 并行仿真、模型导出、ROS 2 控制和 MuJoCo 跨仿真器验证，具有算法研发与工程运作紧密结合的特点。

本人的实践职责可以概括为：理解并搭建训练环境；梳理机器人关节、观测、奖励和控制接口；执行大规模并行训练；建立完整轨迹、多指标和多随机种子的模型验收方法；将 checkpoint 导出为 ONNX 并接入 xMIGCS、xSIM_MUJOCO；对失败原因进行数据和代码级诊断；最终形成可复现的脚本、配置、日志、视频和报告。为避免涉及企业内部敏感信息，本文仅总结本人在公开项目、公开动作数据和本地仿真环境中完成的技术实践。

2. 八周工作安排

阶段	工作重点	主要成果
第 1 周	方向与代码熟悉	学习 VLA/WAM、PPO 及 Open-X-Humanoid 项目结构，明确训练—评估—部署路线。
第 2 周	TienKung-Lab 训练	配置环境，以 1024 环境完成 walk 任务 50000 次迭代，理解 PPO、GAE 与 AMP。
第 3 周	结果分析与 xMimic 切换	整理回放、导出、sim2sim 与 Git LFS；完成 xMimic 代码链路和接口分析。
第 4 周	dance1 长时程优化	建立状态反馈和分阶段训练，完整回放 4/4 严格通过，XY P95 平均改善 77.2%。
第 5 周	多动作与部署	完成 dance2、weibst 训练评估；打通 xMIGCS/xSIM_MUJOCO，并构建 LAFAN1 数据链路。
第 6 周	六类动作批处理	完成六类 LAFAN1 动作训练、评估、ONNX 与 MuJoCo 验证；严格通过 16/24。
第 7 周	复杂长动作生成	构建 73 秒复合动作，修复关节顺序错误，完成迁移训练和严格精度续训。
第 8 周	最终优化与总结	选出 model_69500，完成视

		频、ONNX、部署和 74.18 秒 sim2sim 验证，整理最终报告。
--	--	---------------------------------------

二、典型一线生产、运作实践与调研总结

1. 所参与的研发运作实践

本次实习所参与的一线实践不是单独运行某个训练脚本，而是一条由动作或任务需求驱动、最终交付可验证策略的研发运作链。前期以 TienKung-Lab 行走策略为对象，完成依赖安装、AMP-PPO 训练、日志解释、策略回放和模型导出；中期转向 xMimic 全身动作跟踪，围绕 dance1、dance2 和 weibst 开展长时程稳定性改善；后期将流程扩展到 LAFAN1 公开数据的筛选、xGMR 重映射、六类动作批量训练，以及 73 秒复杂复合动作的生成、精修和跨仿真器部署。

整个流程可划分为七个质量关口：需求与动作选择、数据转换与物理检查、训练入口冒烟、4096 环境正式训练、完整轨迹候选筛选、checkpoint/ONNX/视频一致性验证、MuJoCo/ROS 闭环验收。任一关口不通过，模型都不进入下一阶段。例如，150 秒候选动作虽然完成多轮训练和 ONNX 导出，但策略在开头过渡后约 3.5 秒终止，因此没有部署；60 秒 multiple_actions 候选在不同训练路线中均于约 20.3 秒失败，也被停止继续追加训练。

2. 一线研发运作流程

流程步骤	输入/活动	质量输出
① 数据准备	BVH/PKL/NPZ 筛选、重映射、插值与具名刚体标注	帧数、频率、哈希、维度、有限值、四元数与边界速度检查
② 环境配置	Isaac Lab、RSL-RL、机器人模型、观测与奖励配置	64 环境冒烟、130/346/23 维接口确认
③ 并行训练	1024 或 4096 环境 PPO，按时域和难度分阶段训练	TensorBoard、checkpoint、回合长度与终止分布
④ 完整评估	固定 seed 与随机动力学条件下逐帧回放	完成率、XY/身体/关节/朝向 P95、平台安全
⑤ 模型选择	比较多个末期 checkpoint 而非只取最后模型	综合最佳 checkpoint 及真实失败项
⑥ 导出验证	导出 ONNX、录制视频并校验元数据与前向输出	权重一致性、视频完整性、可追溯哈希
⑦ sim2sim	xMIGCS 控制器、ROS 2 通信与 MuJoCo 物理仿真	命令/状态频率、机身高度、姿态、边界和异常检查

图表 1 人形机器人策略训练与部署的七阶段质量控制流程

3. 实践问题与运作经验

第一类问题是环境与依赖不一致。实习中先后遇到自定义 `rsl_rl` 导入、Isaac Sim 必须由 AppLauncher 初始化、GPU 驱动与用户空间库不匹配、ROS 2 的 `rclpy` 搜索路径以及系统 `setup.bash` 包含错误路径钩子等问题。我逐步采用独立 Conda 环境、可编辑安装、完整解释器路径、仓库内 ROS overlay 和启动前自检，减少“在某个终端能运行、换一个终端失效”的隐性差异。

第二类问题是数据和接口错配。xMimic 训练端包含 23 个策略关节，MuJoCo 部署端包含 29 个电机；不同策略又存在 124、130 和 133 维观测，不能只修改 YAML 中的 `num_obs`。动作文件还涉及 `body_names`、Isaac Articulation 关节顺序和 `qpos` 转换顺序。本次 73 秒动作初版正是因为两套 23 维关节顺序混用，往返偏差达到约 3.08 rad。修复后最大偏差降至约 1.6×10^{-4} rad，说明显式名称映射、元数据和往返测试比肉眼预览更可靠。

第三类问题是训练指标与真实使用目标不一致。平均 reward 上升、timeout 比例增加或 ONNX 能够生成，并不等于完整动作可用。dance2 在 Isaac Lab 短视频中表现正常，却在 MuJoCo 约一分钟后倒地；某些末期 checkpoint 也会比早期模型明显退化。为此我建立完整帧序列、多 checkpoint、多随机种子和跨仿真器的验收协议，并将“完整性、安全性、精度、部署可用性”分别统计。这种做法本质上是把工业工程中的过程能力、质量关口和追溯思想应用到算法研发。

三、专题项目改善总结

1. 项目背景、范围、目标与计划

个人专题项目为“面向长时程复杂动作的人形机器人全身模仿策略优化与 sim2sim 验证”。项目以公开动作数据和 DexEVT2 机器人为对象，覆盖动作筛选与转换、Isaac Lab 强化学习、观测和奖励设计、完整轨迹评估、checkpoint 选择、ONNX 导出、xMIGCS 控制和 MuJoCo 验证。目标不只是提高训练 reward，而是使策略在完整动作时域内连续执行，位置和姿态误差可量化，在扰动下保持稳定，并保证训练端与部署端接口一致。

计划采用逐步扩展方式：先通过 TienKung walk 掌握 PPO/AMP 闭环；再以 dance1 定位长时程漂移并建立状态反馈；把方法迁移至 dance2、weibst 和六类 LAFAN1 动作；最后生成包含拳击、跳跃、受推恢复和连续格斗的 73 秒复合动作，验证从数据生产到 MuJoCo 部署的完整能力。

2. 问题的结构化描述

要素	具体内容
决策变量	episode 时域、起始相位采样、Actor 观测项、奖励结构与权重、随机化强度、迁移初始化和 checkpoint。
评价指标	动作完成率；XY、身体位置、关节姿态和骨盆朝向 P95/最大值；终止原因；平台边界；MuJoCo 机身高

	度和姿态。
约束条件	100 Hz 参考动作与控制时序；23 维策略动作；130 维状态反馈观测；部署端 29 电机映射；8 m 平台安全边界。
输入数据	TienKung 任务配置、dance/weibst NPZ、LAFAN1 BVH、xGMR PKL、具名刚体运动数据、训练日志和回放 telemetry。
质量目标	完整帧序列、无 NaN/回绕/提前终止；名义和随机条件稳定；checkpoint、ONNX、视频和部署配置可追溯。

3. 行业实践与技术调研

算法层面，我结合 TienKung-Lab 和 xMimic 代码学习 PPO、GAE、AMP 和非对称 Actor-Critic。PPO 通过限制新旧策略更新幅度保持训练稳定；GAE 利用价值函数自举估计优势；AMP 通过判别器学习专家运动风格；xMimic 则把参考动作的关节、刚体与根节点状态作为条件，以运动误差奖励训练全身跟踪策略。工程层面，我阅读并实践 Isaac Lab/RSL-RL 训练接口、xGMR 动作重映射、ONNX 模型交换、ROS 2 控制和 MuJoCo 仿真，理解了训练数据、策略网络、控制器和机器人模型之间必须共享明确的维度、顺序、频率和坐标约定。

工业工程视角下，该项目可视为小批量、多品种的算法生产流程：每条动作是一种“产品”，数据转换和训练是加工过程，完整回放和 sim2sim 是检验工序，checkpoint 与 ONNX 是交付件。传统只看训练 reward 的做法相当于只监控设备内部参数而不做出厂检验。本项目通过标准化输入检查、阶段门、量化验收和异常隔离，提高了实验复现性，也防止不合格模型进入部署端。

4. 解决方案形成与实施

(1) 建立数据质量前置检查。对 NPZ 的键、shape、帧率、数值有限性和四元数归一化进行检查；使用 body_names 按名称解析刚体；对 BVH→PKL→NPZ 链路记录源片段和哈希；对 qpos 与训练关节顺序做往返验证。对于错误数据不覆盖删除，而是隔离并标明 REJECTED，避免后续误选。

(2) 改进长时程训练。dance1 原始 episode 仅 5 秒，无法学习 39.72 秒轨迹后段的累计漂移。我采用 5→10→20→完整时域的课程训练，按 episode 长度限制合法起始相位，避免参考动作越界回绕；同时在 Actor 中加入参考骨盆相对位置和基座线速度，使观测由 124 维扩展至 130 维，并增加全局 XY 位置、速度和关节保真奖励。后续动作根据长度采用完整时域或随机相位训练。

(3) 建立多目标 checkpoint 选择。每个训练阶段保留固定间隔的 checkpoint，对末期多个候选执行完整轨迹回放。筛选时先排除提前终止、NaN、动作回绕和越界，再综合 XY、身体、关节和朝向 P95，而不是按最后迭代或单一

reward 决定。对复杂动作还进行身体精度、平衡恢复和联合精修，观察奖励权重改变造成的指标权衡，并在收益降低时停止继续训练。

(4) 打通部署证据链。对选定 checkpoint 检查 Actor 130 维、Critic 346 维和 23 维动作结构；导出 ONNX 后核对权重、前向输出、动作哈希、关节/刚体元数据和 action scale；验证 7319 帧视频可完整解码；再生成 BeyondMimic YAML 并检查 23 个策略关节到 29 个 MuJoCo 电机的映射、PD 增益和控制周期。最后通过 ROS 2 将策略节点与 MuJoCo 连接，记录电机命令、状态和机身 telemetry。

5. 主要结果与改善效果

对象	规模/时长	结果与改进
TienKung walk	1024 环境，50000 迭代	完成训练、回放与导出闭环，建立 PPO/GAE/AMP 代码级理解。
dance1	3972 帧，39.72 s	四工况 4/4 严格通过；XY P95 平均从 0.8111 m 降至 0.1848 m，改善约 77.2%。
dance2	10299 帧，102.99 s	完整时域续训后四工况均完成；seed1 XY P95 由 4.763 m 降至 0.213 m。
weibst_hard	1327 帧，50000 迭代	四工况完整、安全，综合跟踪分数改善 14.17%；严格姿态指标仍部分未达标。
LAFAN1 六类	6 动作，24 工况	24/24 完整安全、16/24 严格通过；六策略 ONNX、离线部署和 MuJoCo 全部通过。
150 秒候选	约 157.6 s，多阶段训练	发现开头 IK/截帧异常并重建数据；恢复路线仍在约 4 s 终止，未部署。
60 秒多动作	约 67.5 s，多路线	不同模型均在约 20.3 s 重复失败，判断为参考动作高风险段，停止盲目续训。
73 秒复合动作	7319 帧，4096 环境	model_69500 四工况均完整；严格 1/4 通过；74.18 s MuJoCo 不倒地、不越界。

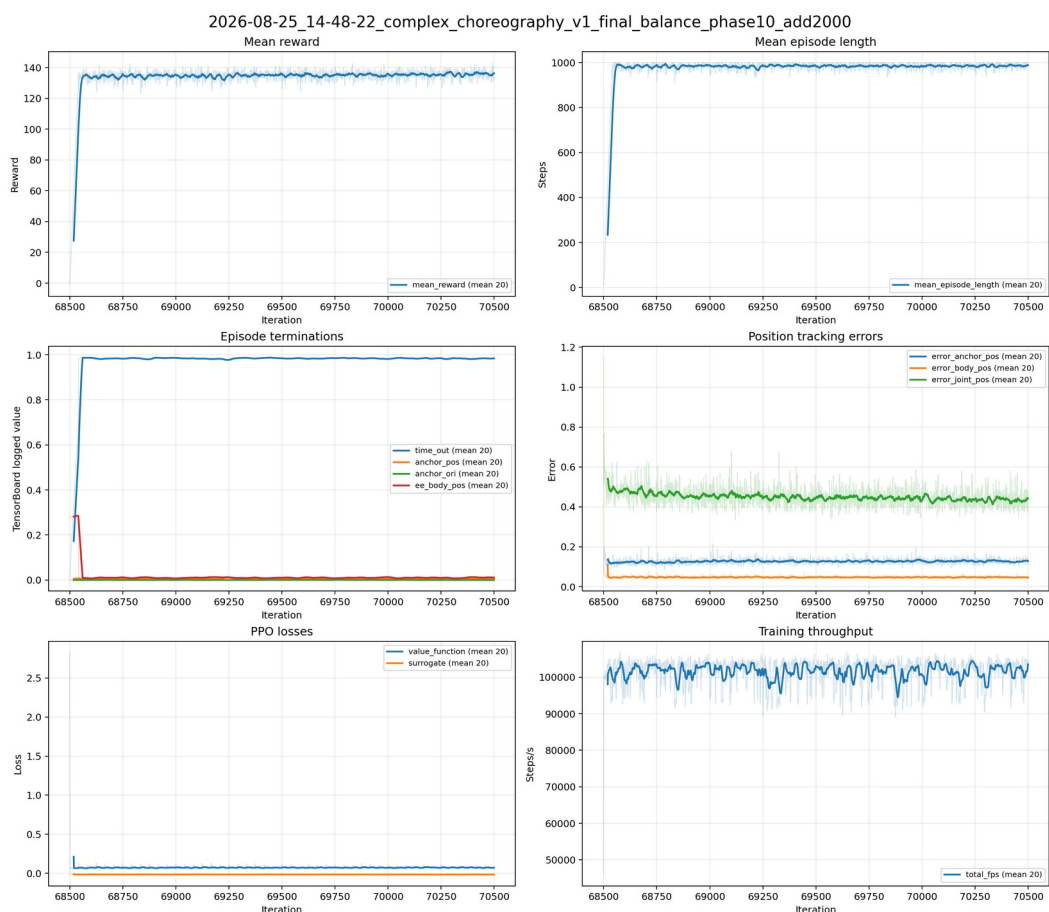


图1 complex_choreography_v1 最终联合精修训练概览

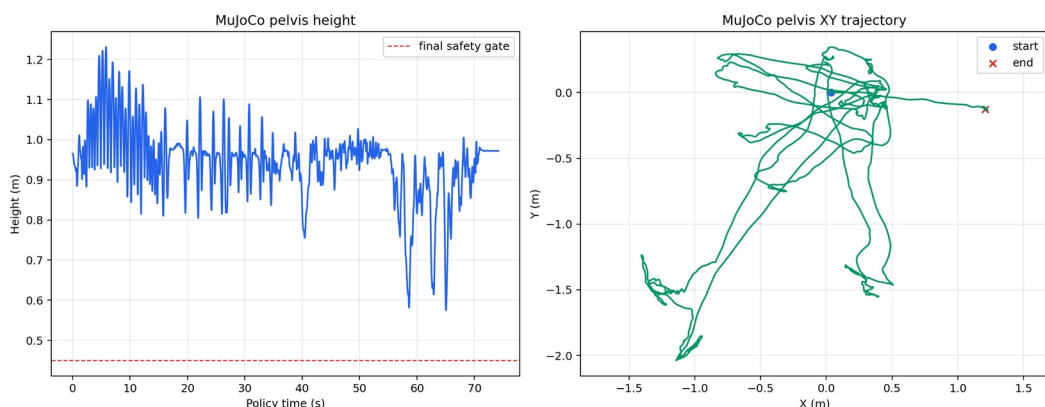


图2 73秒复合动作MuJoCo sim2sim 状态记录

最终 73 秒复合动作由 FightAndSports、Jumps、PushAndStumble 和 Fight 四段及三个 20 帧平滑桥接组成，水平范围约 $2.40\text{ m} \times 2.20\text{ m}$ 。最终 model_69500 在四次 Isaac Lab 回放中均完成 7319 帧，无终止、回绕、NaN 或越界；严格指标为 1/4 通过，未通过工况主要卡在身体位置和少量 XY 漂移，因此结论为“稳定执行/部署通过、严格姿态部分通过”。MuJoCo 运行 74.18 秒时，机身最低高度 0.575 m、结束高度 0.972 m、最终向上轴 Z 为 0.9998、最大 XY 半径 2.336 m，仿真器和控制器全程存活。

6. 工程文件与成果资产总结

截至 2026 年 8 月 28 日，my project 目录形成了由学习仓库、训练仓库、数据源、部署端、仿真端和课程文档组成的完整资产。下表按顶层目录归纳其用途；模型、日志和大规模数据通过 Git LFS 或本地归档管理，报告中不逐项罗列数万个中间文件。

目录/文件组	作用与成果
my-tienkung-robot (约 23 GB)	TienKung-Lab 学习、walk 训练日志、模型、PPO/GAE/AMP 学习笔记与早期 sim2sim 实践。
xmimic-old (约 498 MB)	xMimic 原始/旧版基线，用于对照 README、动作入口和历史训练命令。
my-xmimic (约 24 GB)	主要研发仓库；包含动作数据、训练日志、checkpoint、评估脚本、视频、ONNX 和全流程 artifacts。
motion_sources (约 2.2 GB)	LAFAN1 公开 BVH 与 xGMR 重映射工具，支撑六类动作和长动作数据生产。
Deploy_Tienkung 及 fresh 副本	部署代码与 README 基线，用于核对控制节点、依赖和官方结构，避免误改后无基线。
xSIM_MUJOCO (约 50 MB)	MuJoCo 物理仿真器及 evt2 机器人模型，负责接收控制命令并发布状态。
xmigcs_test (约 830 MB)	实际 xMIGCS 策略控制与验证仓库，保存多动作 BeyondMimic YAML、ONNX 及 ROS overlay。
周报/中期报告/课程手册	第 1—8 周过程记录、中期总结与最终报告依据，保证课程过程和技术成果一致。

7. 局限与后续改进

第一，部分策略虽然完整执行和 sim2sim 通过，但身体关键点 P95 未满足严格门槛，说明稳定性与动作保真度仍需分别优化。第二，现有策略以单动作单策略为主，多动作统一策略和未见动作泛化尚未验证。第三，仿真验证不能替代真机安全测试，真实执行还需设置力矩、速度、姿态和区域保护，并遵循企业审批流程。后续可采用困难帧分层采样、动作分段课程、奖励尺度自动平衡、历史观测或蒸馏方法改善高难段，同时用质量、摩擦、执行器延迟和 push 单因素实验识别 sim2sim 敏感参数。

四、生产实习总结

1. 客观总结

八周实习完成了从基础学习到独立构建端到端实验流程的过渡。我完成 1024 环境 TienKung walk 正式训练，掌握 PPO、GAE 和 AMP；完成 xMimic 环境搭建、核心代码与接口分析；围绕 dance1、dance2、weibst 和 LAFAN1 六类动作开展 4096 环境训练、长时程优化和严格评估；生成并验证 73 秒复合动作；打通

checkpoint、ONNX、xMIGCS、ROS 2 和 MuJoCo；同时建立数据校验、候选筛选、视频/模型一致性、sim2sim telemetry 和 Git/Git LFS 归档方法。

2. 工业工程认识

本次实践使我认识到，算法研发同样需要过程设计与质量管理。动作数据是原材料，训练配置和计算资源是工艺条件，checkpoint 是半成品，完整回放、ONNX 验证和 sim2sim 是检验工序。若只追求训练轮数或 reward，相当于忽略顾客真正关心的完整性、安全性和可部署性。通过流程分解、指标体系、阶段门、异常隔离、版本控制和可视化，我把零散调试转化为可以复现和审核的运作过程。这也是工业工程方法在智能机器人研发中的具体体现。

3. 个人收获与体会

技术上，我建立了从强化学习理论到机器人控制代码的对应关系，能够分析观测、奖励、终止条件、策略网络、关节映射和仿真通信；工程上，提升了 Linux、Conda、Git LFS、TensorBoard、ONNX、ROS 2 和 MuJoCo 的综合使用能力；问题解决上，形成“复现现象—划分模块—提出假设—做对照实验—保留证据—验证修复”的习惯。尤其重要的是，我学会如实报告失败：150 秒动作和 60 秒候选没有通过，complex 动作严格指标只有 1/4 通过，这些结果同样揭示了数据质量和多目标权衡，对后续改进有价值。

在纪律、安全与职业素养方面，我遵守实习单位和学校的保密、知识产权与考勤要求，仅使用获准的公开数据和本地仿真材料总结成果；对高风险机器人动作坚持先仿真、再部署验证，不把未经完整验收的模型用于真机。与导师和同事交流时，我逐步学会用流程、数据和证据说明问题，而不是只描述主观观感。

4. 后续展望

后续我将继续围绕复杂动作的数据质量、困难阶段训练和 sim2real 开展研究：一是完善自动化动作审计与困难帧采样；二是研究多目标奖励的动态平衡，减少身体精度与全局路径、关节保真之间的冲突；三是扩展多动作统一策略及更长时间动作；四是在满足审批和安全条件下，逐级开展硬件在环与真机验证。希望把本次实习形成的标准化训练—验收—部署流程沉淀为可复用工具，为人形机器人运动技能开发提供稳定基础。

参考资料

- [1] Open-X-Humanoid. TienKung-Lab 项目代码与说明。
- [2] Open-X-Humanoid. xMimic 项目代码与 README。
- [3] Open-X-Humanoid. xGMR 动作重映射工具。
- [4] NVIDIA. Isaac Lab / Isaac Sim 文档与示例。
- [5] RSL-RL. On-policy reinforcement learning implementation。

- [6] LAFAN1 Motion Capture Dataset。
- [7] MuJoCo Physics Simulator。
- [8] 《2026 年工业工程生产实践课程手册》。